Auteur: Thijs Van Schel
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7E nr. 2.1

$f(x,y) = (x-3)^6 + (2x+y)^8$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x} = 6(x-3)^5 + 16(2x+y)^7 = 0 \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} = 8(2x+y)^7 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6(x-3)^5 + 16(0) = 0 \\ 2x+y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -6 \end{cases}$$

$\Rightarrow (x,y) \in \{(3,-6)\}$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 30(x-3)^4 + 224(2x+y)^6 \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 112(2x+y)^6 \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 56(2x+y)^6 \end{cases} \Rightarrow H(x,y) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ voor } (3,-6)$$

$H(3,-6) = 0 \Rightarrow$ geen uitsluitsel

$f(x,y) = (x-3)^6 + (2x+y)^8 \geq 0$ voor alle $(x,y)$

$f(3,-6) = 0$ is de kleinst mogelijke waarde

$\Rightarrow (3,-6) =$ absoluut minimum

# References